HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
MÔN: BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

1. Định dạng báo cáo

- Font: Times New Roman.
- Size: 13.
- Độ dãn dòng: 1.5.
- Lề: trái 2 cm; trên và dưới 2.5 cm; phải 2 cm; gutter 0.5 cm.
- Các đoạn văn bản canh đều 2 lề.
- Ghi hearder khác nhau cho từng CHƯƠNG, nội dung header là tên của mỗi CHƯƠNG.
- Đánh số trang ở footer lề phải (không đánh số trang cho trang bìa và trang bìa lót).
- Mục lục (*gồm 3 mức phân cấp liên tiếp: Tên CHƯƠNG nội dung, mục chính và mục con*), danh mục hình/bảng biểu và tài liệu tham khảo được tạo tự động (xem Hình 2).
- Đánh số các nội dung và tiêu đề dưới dạng số tự nhiên.
- Báo cáo được chia thành các CHƯƠNG. Mỗi CHƯƠNG có tên, nội dung được phân cấp bởi các tiêu đề mục chính, tiêu đề mục con và được qui định như sau:

  Tên CHƯƠNG: Font size 16, IN HOA, in đậm, canh giữa, và được đánh số tự động bắt đầu từ 1. Ví dụ, **CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT**, v.v…

  - **Mục chính:** Font size 14, in đậm, canh trái 0 cm, và được đánh số tự động bắt đầu từ 1 theo số thứ tự của mỗi CHƯƠNG. Ví dụ, mục chính đầu tiên trong **CHƯƠNG 1** sẽ được đánh là **1.1**, tiếp theo **1.2, 1.3**, v.v…

- **Mục con:** Font size 13, in thường, canh trái 0 cm, và được đánh số tự động bắt đầu từ 1 theo số thứ tự của mục chính của mỗi CHƯƠNG. Ví dụ, mục con của mục chính số 1 trong **CHƯƠNG 1** sẽ được đánh là **1.1.1**, tiếp theo **1.1.2, 1.1.3**, v.v…
- Các Bảng/ Hình được canh giữa và phải có tiêu đề. Tiêu đề được định dạng như sau:
    - Font size 13, in thường, canh giữa.
    - Tiêu đề được đánh số bắt đầu từ 1 theo số thứ tự của mỗi CHƯƠNG. Ví dụ, Bảng/Hình đầu tiên của CHƯƠNG 1 sẽ đánh số là **Bảng 1.1/Hình 1.1**, tiếp theo là **Bảng 1.2/ Hình 1.2**, v.v…
    - Đối với Bảng thì tiêu đề được đặt phía trên bảng, đối với Hình thì đặt phía dưới hình.
- Để ý vấn đề ngắt trang cho hợp lý và lỗi đánh máy.
- Tham chiếu đến tài liệu tham khảo trong quá trình trình bày nội dung (*tham chiếu thông qua chức năng Citation của MS Word hoặc Zotero với Style là IEEE*).

2. Bố cục nội dung

Gồm các phần hoặc CHƯƠNG theo thứ tự (*Mỗi CHƯƠNG được thể hiện trên các trang khác nhau và có header cho từng CHƯƠNG*):

- **Trang bìa**: Trình bày như Hình 1.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

TÊN ĐỀ TÀI

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

1. Trần Quang Mạnh 23DH00001
2. Nguyễn Khôi Nam 23DH00002
3. Nguyễn Tấn Kiệt 23DH00003

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2026

Hình 1. Mẫu trang bìa.

- **THÔNG TIN NHÓM:** Trình bày như mẫu

THÔNG TIN NHÓM

Stt	Nội dung thực hiện	23DH00001 Trần Quang Mạnh	23DH00002 Nguyễn Khôi Nam	23DH00003 Nguyễn Tấn Kiệt
1	Chương 1: Giới thiệu gồm các mục: 1.1, 1.2		X	
2	Chương 1: Giới thiệu gồm các mục: 1.3 đến 1.5	X		
3	Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan gồm các mục 2.1, 2.2, 2.3			X
4	…			

- **TÓM TẮT ĐỀ TÀI:** Trình bày trong 1 trang gồm mô tả mục tiêu, ý nghĩa của đề tài, đối tượng sử dụng.
- **MỤC LỤC**: Trình bày như Hình 2.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG ..... **iii**

DANH MỤC HÌNH ..... **iv**

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU **5**

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 5

1.1.1. Bối cảnh *5*

1.1.2. Lý do *5*

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 5

1.2.1. Mục tiêu chung *5*

1.2.2. Mục tiêu cụ thể *5*

1.3. Phạm vi và giới hạn 5

1.3.1. Phạm vi *5*

1.3.2. Giới hạn *5*

1.4. Ý nghĩa thực tiễn 5

1.5. Bố cục báo cáo 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **6**

2.1. Khái niệm 6

2.2. Công nghệ, thuật toán 6

2.3. Các nghiên cứu/ ứng dụng trước đó 6

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **8**

3.1. Phân tích yêu cầu 8

3.2. Sơ đồ hệ thống 8

3.3. Thiết kế dữ liệu/ luồng xử lý 8

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC **9**

4.1. Công nghệ sử dụng 9

4.2. Cài đặt hệ thống 9
4.3. Quy trình triển khai 9
4.4. Kết quả đạt được 9
4.5. Đánh giá kết quả 9
4.5.1. Ưu điểm 9
4.5.2. Hạn chế 9
4.5.3. Mức độ hoàn thành 9
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 10
5.1. Kết luận 10
5.2. Hướng phát triển 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

Hình 2. Mẫu mục lục.

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trình bày thực trạng, xu hướng công nghệ Blockchain hiện nay, lý do tại sao đề tài có tính thời sự hoặc cần thiết.

1.1.2. Lý do

Giải thích lý do nhóm chọn đề tài này, có thể là vì tính ứng dụng, tính mới và phù hợp với năng lực nhóm.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

Nêu mục tiêu tổng quát của đề tài (ví dụ: xây dựng hệ thống, mô phỏng cơ chế, phân tích hiệu năng…).

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Liệt kê các mục tiêu chi tiết như: cài đặt thuật toán, thử nghiệm, đánh giá kết quả, …

1.3. Phạm vi và giới hạn

1.3.1. Phạm vi

Nêu rõ phạm vi nghiên cứu, ví dụ: chỉ mô phỏng, không triển khai thực tế; chỉ tập trung vào một phần của hệ thống.

1.3.2. Giới hạn

Những giới hạn về thời gian, công nghệ, dữ liệu, nhân lực…

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Trình bày lợi ích của đề tài: giúp hiểu rõ cơ chế Blockchain, có thể ứng dụng vào thực tế, hỗ trợ học tập, …

1.5. Bố cục báo cáo

Giới thiệu ngắn gọn nội dung từng chương trong báo cáo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Khái niệm

Trình bày các khái niệm liên quan đến đề tài: Blockchain, cơ chế đồng thuận, smart contract, v.v.

2.2. Công nghệ, thuật toán

Mô tả chi tiết các công nghệ, thuật toán sẽ sử dụng: SHA-256, PoW, BFT, IPFS, ERC-721…

2.3. Các nghiên cứu/ ứng dụng trước đó

Tổng hợp các nghiên cứu, sản phẩm, ứng dụng tương tự đã có, nêu điểm mạnh/yếu để làm cơ sở cho đề tài.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

Nêu các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống hoặc mô hình.

3.2. Sơ đồ hệ thống

Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống, luồng xử lý, các thành phần chính.

3.3. Thiết kế dữ liệu/ luồng xử lý

Thiết kế cấu trúc dữ liệu (block, transaction…), luồng xử lý (đào block, xác thực, đồng thuận…).

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Công nghệ sử dụng

Liệt kê và mô tả tóm tắt các công cụ, ngôn ngữ lập trình, thư viện, nền tảng đã dùng.

4.2. Cài đặt hệ thống

Mô tả quá trình xây dựng chương trình, các module chính, đoạn mã tiêu biểu.

4.3. Quy trình triển khai

Trình bày cách triển khai hệ thống, cách chạy thử, cấu hình…

4.4. Kết quả đạt được

Đưa ra kết quả thực nghiệm: ảnh chụp màn hình, biểu đồ, số liệu…

4.5. Đánh giá kết quả

4.5.1. Ưu điểm

Những điểm mạnh của hệ thống.

4.5.2. Hạn chế

Những vấn đề chưa giải quyết được.

4.5.3. Mức độ hoàn thành

So sánh với mục tiêu ban đầu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Tóm tắt những gì đã làm được, những kiến thức rút ra.

5.2. Hướng phát triển

Đề xuất cải tiến, mở rộng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo style IEEE (dùng tool trong Word hoặc Zotero)